

Partícula confinada en una esfera

Considere una partícula de masa m confinada en una esfera de radio a . El estado del sistema está descrito por la función de onda $\Psi(r, \theta, \varphi, t)$, la cual satisface la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}, \quad (1)$$

sujeta a la condición de contorno $\Psi(a, \theta, \varphi, t) = 0$ y a la condición inicial $\Psi(r, \theta, \varphi, 0) = \Psi_0(r, \theta, \varphi)$.

Solución: Para resolver este problema, aplicamos el MSV. Buscamos primero soluciones separables de la forma

$$\Psi(r, \theta, \varphi, t) = \psi(r, \theta, \varphi)T(t) \quad (2)$$

Al sustituir esta expresión en la ecuación (1) y dividir por Ψ , obtenemos la separación de la dependencia temporal:

$$\frac{1}{T}\frac{dT}{dt} = -\frac{iE}{\hbar} \quad (3)$$

cuya solución es $T(t) = e^{-iEt/\hbar}$, donde E representa la energía del sistema. La parte espacial satisface la ecuación de Helmholtz:

$$\nabla^2\psi + \gamma\psi = 0, \quad \gamma = \frac{2mE}{\hbar^2}. \quad (4)$$

En coordenadas esféricas, la ecuación (4) se separa proponiendo $\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$. Las soluciones angulares que son univaluadas y finitas en todo el dominio son los Armónicos Esféricos $Y_l^m(\theta, \varphi)$:

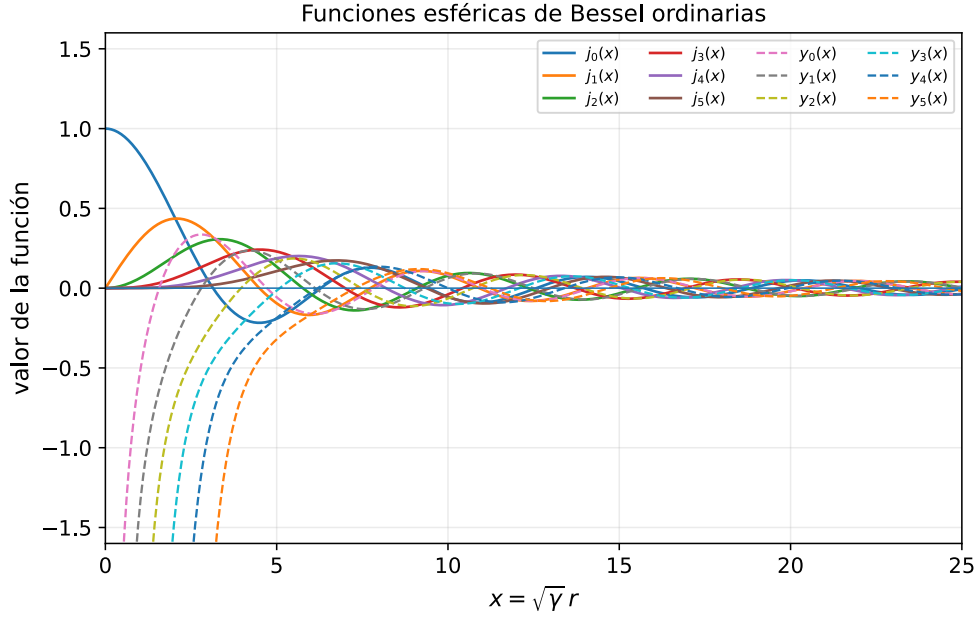
$$\Theta(\theta)\Phi(\varphi) \propto Y_l^m(\theta, \varphi), \quad (5)$$

donde $l = 0, 1, 2, \dots$ y $m = -l, \dots, l$.

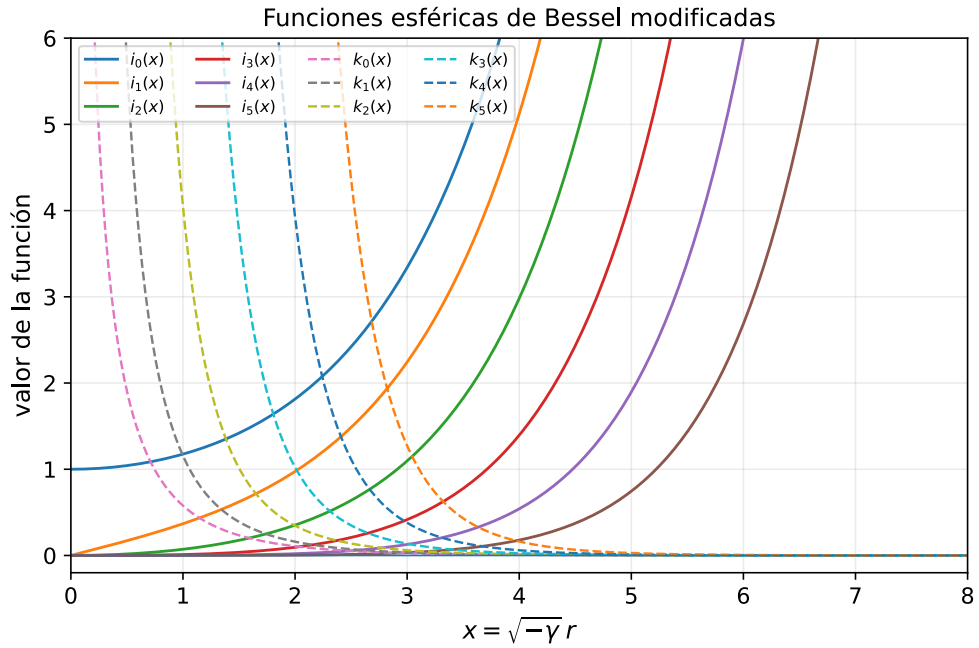
La ecuación radial resultante es la ecuación esférica de Bessel:

$$\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) + [\gamma r^2 - l(l+1)]R = 0. \quad (6)$$

Si $\gamma > 0$ las soluciones generales son las funciones esféricas de Bessel de primera especie $j_l(\sqrt{\gamma}r)$ y de segunda especie $y_l(\sqrt{\gamma}r)$. Si $\gamma < 0$ las soluciones son combinación lineal de las funciones esféricas de Bessel modificadas de primera y segunda especie, $i_l(\sqrt{-\gamma}r)$ y $k_l(\sqrt{-\gamma}r)$ respectivamente.



Funciones esféricas de Bessel ordinarias para $l = 0, \dots, 5$. Las funciones j_l son regulares en el origen, mientras que las funciones y_l divergen al acercarse a $x = 0$.



Funciones esféricas de Bessel modificadas para $l = 0, \dots, 5$. Las funciones i_l crecen y no presentan ceros para argumento positivo; las funciones k_l divergen en el origen y decrecen para argumentos grandes.

Dado que la función de onda debe ser finita en el origen ($r = 0$), descartamos las funciones de segunda especie. Además, la condición de borde en $r = a$, que requiere $R(a) = 0$ descarta las funciones modificadas, ya que no se anulan para argumento finito (ver gráficos). Por lo tanto γ debe ser positivo y las soluciones serán de la forma:

$$R(r) = A_{ln} j_l(\sqrt{\gamma} r). \quad (7)$$

Al imponer explícitamente la condición de borde en $r = a$, se obtiene

$$R(a) = A_{ln} j_l(\sqrt{\gamma} a) = 0.$$

Como buscamos soluciones no triviales, $A_{ln} \neq 0$, por lo que debe cumplirse

$$j_l(\sqrt{\gamma}a) = 0.$$

Por lo tanto, para satisfacer la condición de borde $\sqrt{\gamma}a$ debe ser una raíz de la función j_l . Esto implica que

$$\sqrt{\gamma_{l,n}} = \frac{\bar{\alpha}_{l,n}}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (8)$$

Consecuentemente, la energía del sistema está cuantizada y es dada por:

$$E_{l,n} = \frac{\hbar^2 \bar{\alpha}_{l,n}^2}{2ma^2}. \quad (9)$$

La solución general se construye como una superposición de todos los modos separables que satisfacen las condiciones de borde homogéneas. Por lo tanto,

$$\Psi(r, \theta, \varphi, t) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \sum_{n=1}^{\infty} A_{lmn} j_l \left(\frac{\bar{\alpha}_{l,n} r}{a} \right) Y_l^m(\theta, \varphi) e^{-iE_{l,n}t/\hbar}. \quad (10)$$

Para determinar los coeficientes A_{lmn} , imponemos la condición inicial. Evaluando la solución anterior en $t = 0$, se obtiene

$$\Psi_0(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \sum_{n=1}^{\infty} A_{lmn} j_l \left(\frac{\bar{\alpha}_{l,n} r}{a} \right) Y_l^m(\theta, \varphi). \quad (11)$$

La idea es proyectar la condición inicial sobre cada modo propio. Para aislar el coeficiente A_{lmn} , multiplicamos por

$$j_l \left(\frac{\bar{\alpha}_{l,n} r}{a} \right) (Y_l^m)^*(\theta, \varphi)$$

e integramos en todo el volumen de la esfera. Recordando que el elemento de volumen en coordenadas esféricas es

$$dV = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi,$$

se tiene

$$\begin{aligned} & \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^a \Psi_0(r, \theta, \varphi) j_l \left(\frac{\bar{\alpha}_{l,n} r}{a} \right) (Y_l^m)^*(\theta, \varphi) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi \\ &= A_{lmn} \int_0^a \left[j_l \left(\frac{\bar{\alpha}_{l,n} r}{a} \right) \right]^2 r^2 \, dr \int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_l^m(\theta, \varphi) (Y_l^m)^*(\theta, \varphi) \sin \theta \, d\theta \, d\varphi. \end{aligned} \quad (12)$$

Aquí usamos la ortonormalidad angular de los armónicos esféricos,

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_l^m(\theta, \varphi) (Y_{l'}^{m'})^*(\theta, \varphi) \sin \theta \, d\theta \, d\varphi = \delta_{ll'} \delta_{mm'}, \quad (13)$$

y la ortogonalidad radial de las funciones esféricas de Bessel,

$$\int_0^a j_l \left(\frac{\bar{\alpha}_{l,n} r}{a} \right) j_l \left(\frac{\bar{\alpha}_{l,n'} r}{a} \right) r^2 \, dr = \delta_{nn'} \frac{a^3}{2} [j_{l+1}(\bar{\alpha}_{l,n})]^2. \quad (14)$$

Por lo tanto, despejando A_{lmn} , resulta

$$A_{lmn} = \frac{2}{a^3 [j_{l+1}(\bar{\alpha}_{l,n})]^2} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^a \Psi_0(r, \theta, \varphi) j_l \left(\frac{\bar{\alpha}_{l,n} r}{a} \right) (Y_l^m)^*(\theta, \varphi) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi. \quad (15)$$